周报 W2 ｜ 吴源泰 ｜ 2026-10-11 ~ 2026-10-17

Phase 1 收尾 + Phase 2 准备 + Phase 3 模拟预演 · 项目根 `F:\research` · 主机 laptop-csp8hpp8 · 实际投入约 16 h

0. 一句话结论

Phase 1 的阅读材料与要点已整理完毕（六篇必读的双语摘要 + 三个三角不等式例子 + 五个未决问题）；Phase 2 因 MVTec 未获批而阻塞；经用户授权，**用机制级模拟先跑通了 Phase 3 的缺口验证**——得到两个可报告的结论：压缩确实系统性改变报警（沿用原阈值 26–72% 分歧，重校准后残余 2–19%），区间筛查**正确但代价极高**（升级率 56→81→100%）。**模拟结果不冒充数据集结论。**

1. Done

任务	h	产物	状态
A5 六篇 + R8–R11 的官方来源定位与下载	3.0	`literature/SOURCES.md`、`literature/pdf/`（9 篇 35.9 MB）	✅
PDF 文本抽取与引用核查工具	1.0	`scripts/lit_extract.py`、`literature/txt/`	✅
六篇摘要双语对照 + 术语表 + 路线图	4.0	`literature/ABSTRACTS_ZH.md/.pdf`（10 页）	✅
Phase 3 模拟实验（缺口验证预演）	4.0	`scripts/sim_gap_pilot.py`、`logs/w2_sim_gap_pilot.json`、`figure_4`	✅ 模拟
组会汇报 PPT	3.0	`reports/组会汇报_W2.pptx`（15 页）	✅
论文报告（中英文，六篇）	3.0	`literature/PAPER_REPORTS_6.md/.pdf`	✅
总报告	2.0	`RESEARCH_PLAN_MASTER.md/.pdf`	✅
Phase 2 复现（PatchCore / AnomalyDINO 真实运行）	0	—	⛔ 需 MVTec AD

合计约 16 h

2. Evidence

主表：模拟实验的核心数字（10% 压缩库、逐 cell 半径、名义 5% 误报）

难度代理	全库 FAR	全库召回	沿用原阈值分歧	重校准后分歧	升级率	本地解决不一致
compact_tight	7.5%	100%	46.3%	4.5%	55.8%	0
medium	9.0%	92.5%	49.3%	8.5%	81.0%	0
broad_hard	10.0%	46.5%	71.8%	15.3%	100.0%	0

- **配置**：`scripts/sim_gap_pilot.py`，D_nominal=384（内在维 24），N=20000，每图 64 patch，seed=0，50 秒可复现
- **声明**：机制模拟，**不是 MVTec 结果**；三档难度是代理，不代表 bottle/tile/screw
- **数据划分**：真实清单仍未生成（数据未获批）；划分逻辑已用合成数据自检（16/24/60，跨角色重叠 0）
- **日志**：`logs/w2_sim_gap_pilot.json`、`reports/figures/figure_4_sim_gap_pilot.png`
- **复现**：`python scripts\run.py` 后运行 `sim_gap_pilot.py`（或直接 `python scripts\sim_gap_pilot.py`）

3. Blockers

1. **MVTec AD 仍未获批**（唯一系统性阻塞）：Phase 2 复现、真实清单、主实验都无法开始；AD 2 无镜像，必须走官方渠道。需要：学校/导师名义登记，或明确授权具体镜像。
2. **`git` 的 HTTPS 传输在本机不可用**（`clone` 卡死，`ls-remote` 正常）：已用 ZIP + commit + 树指纹绕行；需要认可该方式（或提供代理）。
3. **Gate 2 容差口径未定**：2 点 AUROC 是按类别还是按均值、image 还是 pixel？需事先声明，否则复现结论无法判定。

4. Next（Week 3 前三件事）

#	任务	预期产出	预计 h
1	数据到位即跑真实三角色清单 + PatchCore 最小示例 + AnomalyDINO 1-shot	9 个 CSV、配置、分数、patch map、逐种子日志	8
2	把模拟扩展到「多级半径 + 内在维扫描」，先摸清 RQ3 的边界	`figure_5`、升级率随 d_eff 的变化	4
3	权重 sha256 补录 + `run.json` 模板落地	environment.md §3 完整	2

5. 最重要的负面结果

区间筛查在困难区间退化为「全量升级」。 半径均值 2.85→4.44→6.23，而阈值只有 d0 的 1.43 倍——半径与阈值同量级时，`[L, U]` 必然横跨阈值，升级率直接到 100%。

这不是实现 bug（本地解决项与全库**零不一致**），而是**方法在当前半径定义下的结构性局限**：单级逐 cell 半径把「cell 内最远点」当半径，在密参考、低内在维时半径被离群点拉大。→ 这正是 RQ3 与 A8「多级细化」要解决的问题。

补充：全库 FAR 实测 7.5–10%（名义 5%），说明 200 张校准图估 5% 分位本就不稳，印证 A7「小校准集不能支撑精确误报主张」。

6. 假设变更

无变更。模拟结果**支持**「压缩会改变近阈值报警」这一核心假设；但**否证**了「单级区间足以显著减少整库查询」这一工程假设——后者需改为「需要层级细化或更紧的半径」。